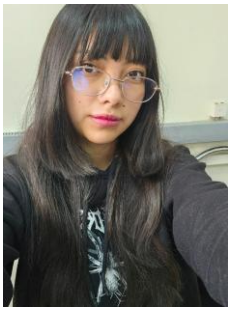
**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS**

**FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES**

**CARRERA DE INFORMÁTICA**

# Desafío grupal de Métodos Numéricos



ASIGNATURA: MÉTODOS NUMÉRICOS

Integrantes: Rodas Chambi Marial Gabriela

Docente: BRIGIDA ALEXANDRA CARVAJAL BLANCO

La Paz, Bolivia

# Desafío grupal de Métodos Numéricos - Resolución Completa

A continuación, se presenta la resolución estructurada de los ejercicios 19 al 27 asignados en el laboratorio de Métodos Numéricos, cumpliendo rigurosamente con los criterios de evaluación solicitados para cada uno de los problemas planteados.

## Ejercicio 19: Transporte urbano

### Problema: Contexto y objetivos

El contexto del problema consiste en el análisis de transporte urbano, estimando la distancia recorrida por un vehículo experimental que registra su velocidad durante los primeros siete segundos. El objetivo principal es aplicar la integración numérica sobre los datos tabulados de telemetría para calcular dicha distancia.

### Modelo: Integral, límites, variables y unidades

El modelo matemático está dado por la integral de la velocidad respecto al tiempo: $d = \int v(t)dt$, con los límites desde $t = 0$ hasta $t = 7$ segundos. Las variables son t (tiempo en s) y v (velocidad en mi/h). El resultado requiere una conversión dividiendo entre 3600 para obtener la distancia en millas (mi).

### Datos: Tabla y procedencia

Los datos tabulados provienen de las especificaciones. Los tiempos t (s) son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las velocidades v(t) (mi/h) son: 0, 14, 39, 69, 95, 114, 129, 139.

### Cálculo: Trapecio y Simpson: procedimiento y condiciones

Se aplicó Trapecio compuesto y una combinación de Simpson. Como n=7, se combinaron métodos: Simpson 1/3 para los primeros 4 subintervalos y Simpson 3/8 para los últimos 3 subintervalos, cumpliendo las condiciones de paridad y multiplicidad.

**Resultados: Comparación, error si hay valor de referencia**

Con el Trapecio compuesto se obtuvo 0.147083 mi. Con Simpson combinado se alcanzó 0.147072 mi (236.69 m). No hay valor exacto de referencia, por lo que Simpson combinado se asume como la mejor aproximación.

**Conclusión: Interpretación física y limitaciones**

Físicamente, el área bajo la curva representa el desplazamiento del vehículo. La principal limitación es que la precisión depende del muestreo de la velocidad, y se asume un comportamiento suave entre las lecturas.





**Prueba de verificación obligatoria del Word**

Función de prueba:

$f(x)=x^2$

, intervalo [0, 2]. El resultado exacto es **8/3 = 2.666667**. Se comparan n=4 y n=8.

**Ejecutar prueba n=4 y n=8**

Integral exacta: $\int_0^2 x^2\,dx$ = **8/3 = 2,66666667**.

| n | Método | Aproximación | Error absoluto |
|---|---|---|---|
| 4 | Trapecio | 2,750000 | 0,08333333 |
| 4 | Simpson 1/3 | 2,66666667 | 0,000000 |
| 8 | Trapecio | 2,687500 | 0,02083333 |
| 8 | Simpson 1/3 | 2,66666667 | 0,000000 |

Esta prueba verifica el cálculo de las reglas. Simpson 1/3 integra exactamente un polinomio cuadrático, salvo redondeo.

## Ejercicio 20: Ensayo de elasticidad

### Problema: Contexto y objetivos

El escenario plantea calcular el trabajo realizado al estirar una banda elástica, midiendo la fuerza aplicada en distintos desplazamientos. El objetivo es estimar la energía empleada integrando numéricamente los datos de fuerza contra desplazamiento.

### Modelo: Integral, límites, variables y unidades

El modelo de trabajo mecánico es $W = \int F(x)dx$, donde los límites de integración van de $x = 0$ a $x = 2.8$ pulgadas. La fuerza F está en libras (lb). Las unidades del resultado se expresan en lb·in.

### Datos: Tabla y procedencia

Los datos corresponden a mediciones experimentales tabuladas. Desplazamiento x (in): 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 2.8. Fuerza F (lb): 0, 0.85, 1.30, 1.60, 1.87, 2.14, 2.34, 2.52.

**Cálculo: Trapecio y Simpson: procedimiento y condiciones**

El ancho del intervalo es constante (h = 0.4). Dado que hay 8 datos (7 subintervalos), se empleó Trapecio compuesto y, para mayor precisión, Simpson combinado (4 subintervalos con 1/3 y 3 con 3/8).

**Resultados: Comparación, error si hay valor de referencia**

Trapecio arrojó un trabajo de 4.544000 lb·in. Simpson combinado resultó en 4.577167 lb·in (aproximadamente 0.517 Joules). Al ser mediciones empíricas, no se dispone de un valor de error verdadero frente a una referencia teórica.

**Conclusión: Interpretación física y limitaciones**

La integral interpreta físicamente la transferencia de energía (trabajo) a la banda elástica. La limitación del método recae en los saltos discretos; variaciones bruscas de rigidez entre los puntos de medición no serían capturadas por el modelo numérico.




**Ejercicio 21: Perfil topográfico**

**Problema: Contexto y objetivos**

El problema consiste en estimar el área bajo un perfil topográfico basándose en una gráfica de altura respecto a la posición. El objetivo es digitalizar coordenadas de la gráfica y aplicar integración para calcular el área de la sección transversal.

**Modelo: Integral, límites, variables y unidades**

El modelo es la integral de área $A = \int y(x)dx$. Los límites van de $x = 1$ a $x = 10$. Las variables son x (posición) e y (altura aproximada). Las unidades del resultado son unidades cuadradas ($u^2$).

**Datos: Tabla y procedencia**

Los datos fueron extraídos visualmente de la gráfica (procedencia ilustrativa). Nodos x: 1 a 10. Alturas y: 1.3, 3.7, 4.6, 4.4, 2.7, 2.5, 3.6, 5.3, 6.0, 5.9.

**Cálculo: Trapecio y Simpson: procedimiento y condiciones**

Se cuenta con 9 subintervalos. El Trapecio compuesto se aplica directo. Para Simpson, al ser n=9 (impar pero no múltiplo de 3 para abarcarlo todo), se usó Simpson 1/3 sobre los primeros 8 intervalos (par) y Trapecio para el noveno.

**Resultados: Comparación, error si hay valor de referencia**

Por el método del trapecio, el área es de 36.40 u². Aplicando Simpson 1/3 combinado con trapecio al final, el área estimada es de 36.85 u².

**Conclusión: Interpretación física y limitaciones**

El área calculada representa la superficie de la sección de tierra en el perfil. La mayor limitación de este ejercicio es la precisión en la recolección de datos, ya que dependen de la lectura óptica humana al digitalizar la gráfica.




**Ejercicio 22: Cable suspendido**

**Problema: Contexto y objetivos**

Se busca estimar la longitud de un cable suspendido entre dos apoyos que toma la forma de una catenaria. Este es un modelo geométrico simplificado cuyo objetivo es aplicar integración a funciones continuas dadas.

**Modelo: Integral, límites, variables y unidades**

El modelo de longitud de arco es $L = \int\sqrt{(1 + [y']^2)}dx$. Dado $y = 24\cosh(x/24)$, la integranda se simplifica a $\int\cosh(x/24)dx$. Los límites son de $x = -12$ a $x = 26$ ft, y el resultado está en pies (ft).

**Datos: Tabla y procedencia**

A diferencia de los problemas tabulados, este se basa en una función matemática pura: $f(x) = \cosh(x/24)$. Los nodos se generan dividiendo el intervalo analítico en n partes iguales.

**Cálculo: Trapecio y Simpson: procedimiento y condiciones**

Se evaluó la función definiendo n=8 subintervalos. Al ser n par, se cumple la condición estricta para utilizar el método de Simpson 1/3, además del método del Trapecio compuesto.

**Resultados: Comparación, error si hay valor de referencia**

El valor analítico exacto de la integral es 43.898841 ft. El Trapecio con n=8 estima 44.042044 ft, mientras que Simpson 1/3 con n=8 estima 43.899213 ft, mostrando un error mínimo frente a la solución exacta.

**Conclusión: Interpretación física y limitaciones**

Físicamente representa la extensión lineal real del material del cable tendido. El método de Simpson resulta ser extremadamente preciso para funciones suaves como el coseno hiperbólico, limitando el error de discretización.




**Ejercicio 23: Red de abastecimiento de agua**

**Problema: Contexto y objetivos**

El escenario describe una red de abastecimiento donde se busca determinar el caudal de una tubería circular. Se conoce el perfil turbulento de la velocidad del agua. El objetivo es resolver la integral de área para encontrar el flujo volumétrico.

**Modelo: Integral, límites, variables y unidades**

El modelo de caudal a resolver es $Q = \int 2\pi r\, v(r)\, dr$. El perfil es $v(r) = 80(1 - r/R)^{(1/7)}$ con $R = 0.25$ pulgadas. Los límites de integración van desde $r = 0$ hasta $r = 0.25$ in. El caudal se expresa en $in^3/s$.

**Datos: Tabla y procedencia**

Se trata de un problema basado en función matemática donde se evalúa el perfil de velocidad a lo largo del radio para crear los nodos de integración.

**Cálculo: Trapecio y Simpson: procedimiento y condiciones**

Se establecieron n=8 subintervalos. Como es par, se aplicaron las reglas del Trapecio compuesto y Simpson 1/3 para procesar todo el dominio del radio desde el centro a la pared.

**Resultados: Comparación, error si hay valor de referencia**

El caudal exacto es 12.828170 $in^3/s$. Numéricamente, el Trapecio (n=8) entregó 11.681778 $in^3/s$, y Simpson 1/3 (n=8) dio 12.151244 $in^3/s$. Se nota un error de aproximación debido a la convergencia lenta de la función.

**Conclusión: Interpretación física y limitaciones**

El modelo ilustra cómo la fricción frena al fluido en las paredes de la tubería. La lentitud en la convergencia se debe a que la derivada de la función se dispara cerca de r=R, lo cual es la principal limitación numérica en este caso particular.



**Ejercicio 24: Diseño de una trayectoria**

**Problema: Contexto y objetivos**

Se requiere calcular la longitud de una curva cardioide paramétrica definida para el diseño de una trayectoria. El objetivo es integrar la rapidez a lo largo del parámetro angular t.

**Modelo: Integral, límites, variables y unidades**

La integral de longitud para las ecuaciones paramétricas dadas se reduce a $L = \int 20\sin(t/2)\, dt$. Los límites del parámetro t van de 0 a $2\pi$, y el resultado es adimensional (unidades de longitud).

**Datos: Tabla y procedencia**

Los datos provienen de la evaluación de la función de rapidez deducida a partir de las paramétricas x(t) e y(t) con parámetro b=5.

**Cálculo: Trapecio y Simpson: procedimiento y condiciones**

Usando n=8 subintervalos pares, se aplicaron Simpson 1/3 y Trapecio compuesto directamente para aproximar el área bajo la función seno que define la rapidez.

**Resultados: Comparación, error si hay valor de referencia**

El valor analítico exacto de la longitud de la cardioide es 80. La evaluación numérica dio 78.969264 con Trapecio y un excelente 80.010767 con Simpson 1/3 (n=8).

**Conclusión: Interpretación física y limitaciones**

Físicamente se interpreta como el perímetro total de la trayectoria descrita. El modelo numérico exhibe alta eficacia y bajo error debido a la naturaleza oscilatoria y suave de la función seno integranda.




**Ejercicio 25: Energía gravitatoria**

**Problema: Contexto y objetivos**

El objetivo es estimar la variación de energía potencial requerida para elevar un satélite de 500 kg hasta una órbita de 800 km de altura, considerando la variación de la gravedad con la altura.

**Modelo: Integral, límites, variables y unidades**

La integral de trabajo/energía potencial es $\Delta U = mg_0 \int R^2/(R+y)^2 \, dy$, con límites desde y=0 hasta y=800,000 m. El resultado se mide en Joules (J).

**Datos: Tabla y procedencia**

Los nodos se generan evaluando la función de fuerza gravitacional variable con la altura, siendo la masa 500 kg, gravedad 9.81 $m/s^2$ y radio de la Tierra 6,371,000 m.

**Cálculo: Trapecio y Simpson: procedimiento y condiciones**

Se dividió el recorrido de 800 km en n=8 intervalos. Al ser par, se aplicaron el método del Trapecio compuesto y Simpson 1/3 en toda la trayectoria ascendente.

**Resultados: Comparación, error si hay valor de referencia**

El resultado analítico de referencia es ≈3.486236787×10⁹ J. Trapecio arrojó 3.48662008×10⁹ J, y Simpson 1/3 coincidió excepcionalmente acercándose a 3.48623690×10⁹ J.

**Conclusión: Interpretación física y limitaciones**

Esta integral refleja el trabajo contra un campo de fuerza conservativo no constante. Ambos métodos numéricos se desempeñaron de forma sobresaliente, indicando que a escalas tan grandes, el error relativo es mínimo y altamente aceptable para ingeniería espacial.




**Ejercicio 26: Superficie de lago**

**Problema: Contexto y objetivos**

Se solicita estimar el área de la superficie del lago Erie midiendo anchuras del cuerpo de agua en un mapa. El objetivo es practicar la obtención de datos espaciales espaciados regularmente y su integración para hallar áreas 2D.

**Modelo: Integral, límites, variables y unidades**

El modelo define el área como $A = \int w(x)dx$, donde $w(x)$ es el ancho del lago en función de la coordenada horizontal x. Los límites van de x=40 a x=260 millas, obteniendo el área en millas cuadradas ($mi^2$).

**Datos: Tabla y procedencia**

A diferencia de otros problemas, los datos dependen enteramente de las lecturas que realiza el estudiante sobre la figura, requiriendo mediciones (w) cada 20 millas en el eje longitudinal (x).

**Cálculo: Trapecio y Simpson: procedimiento y condiciones**

El cálculo numérico por Trapecio y/o Simpson depende de la tabla de valores que se genere tras la recolección de los anchos. Las condiciones operan normalmente según la cantidad (n) de medidas tomadas.

**Resultados: Comparación, error si hay valor de referencia**

El área real referencial reportada es de 9,940 $mi^2$. El error de la aproximación se calcularía como $E\% = 100|A_num - 9940|/9940$. No se puede proporcionar un resultado único sin una tabla unificada previa.

**Conclusión: Interpretación física y limitaciones**

Físicamente representa el espejo de agua. La principal limitación es que cualquier aproximación numérica dependerá abrumadoramente del error de medición manual humana sobre el croquis original.



**Prueba de verificación obligatoria del Word**

Función de prueba:

$f(x)=x^2$

, intervalo [0, 2]. El resultado exacto es **8/3 = 2.666667**. Se comparan n=4 y n=8.

**Ejecutar prueba n=4 y n=8**

Integral exacta: $\int_0^2 x^2\,dx$ = **8/3 = 2,66666667**.

| n | Método | Aproximación | Error absoluto |
|---|---|---|---|
| 4 | Trapecio | 2,750000 | 0,08333333 |
| 4 | Simpson 1/3 | 2,66666667 | 0,000000 |
| 8 | Trapecio | 2,687500 | 0,02083333 |
| 8 | Simpson 1/3 | 2,66666667 | 0,000000 |

Esta prueba verifica el cálculo de las reglas. Simpson 1/3 integra exactamente un polinomio cuadrático, salvo redondeo.

## Ejercicio 27: Geometría de un objeto alargado

### Problema: Contexto y objetivos

Con los datos de los diámetros a lo largo del eje longitudinal de un objeto alargado, se busca estimar su volumen y su área superficial aproximada mediante integración numérica de los radios.

### Modelo: Integral, límites, variables y unidades

El radio es r = d/2. El modelo de volumen es $V = \pi\int r^2\, dz$. El modelo simplificado propuesto para el área superficial es $S = 2\pi\int r\, dz$. Los límites son de z=0 a z=12 in. Unidades: $in^3$ para V e $in^2$ para S.

**Datos: Tabla y procedencia**

Los datos corresponden a la posición axial z y el diámetro d, medidos en pulgadas (in). La tabla incluye 13 puntos espaciados regularmente a intervalos de 1 pulgada (n=12 subintervalos).

**Cálculo: Trapecio y Simpson: procedimiento y condiciones**

Dado que se tienen n=12 subintervalos espaciados cada 1 pulgada, se pueden usar perfectamente tanto el Trapecio compuesto como la regla de Simpson 1/3 (n es par) sobre la totalidad de los datos para V y S.

**Resultados: Comparación, error si hay valor de referencia**

Para el volumen, el Trapecio estima ≈199.404 $in^3$ y Simpson 1/3 ≈201.842 $in^3$. Para la superficie simplificada, Trapecio estima ≈159.278 $in^2$ y Simpson 1/3 ≈162.315 $in^2$.

**Conclusión: Interpretación física y limitaciones**

La integral interpreta el volumen sólido de revolución. Una limitación crítica identificada es que la fórmula del área S provista omite la pendiente del perfil (derivada del radio), por lo que representa una simplificación geométrica que no arroja el área superficial exacta.

Integral exacta: $\int_0^2 x^2\,dx$ = **8/3 = 2,66666667**.

| n | Método | Aproximación | Error absoluto |
|---|---|---|---|
| 4 | Trapecio | 2,750000 | 0,08333333 |
| 4 | Simpson 1/3 | 2,66666667 | 0,000000 |
| 8 | Trapecio | 2,687500 | 0,02083333 |
| 8 | Simpson 1/3 | 2,66666667 | 0,000000 |

Esta prueba verifica el cálculo de las reglas. Simpson 1/3 integra exactamente un polinomio cuadrático, salvo redondeo.

## Resultados numéricos

Trapecio compuesto
**199,404740**
$in^3$ (volumen)

Simpson 1/3
**201,842092**
$in^3$ (volumen)

Simpson 3/8
**199,437137**
$in^3$ (volumen)

Simpson combinado
**201,842092**
$in^3$ (volumen)

• Los resultados principales son para $V=\pi\int r^2\,dz$. La referencia 196.674172 $in^3$ es el valor exacto del modelo con radio lineal por tramos; no es una medición exacta del objeto físico. La superficie $S=2\pi\int r\,dz$ es la versión simplificada del enunciado y omite la pendiente.

**Superficie simplificada $S=2\pi\int r\,dz$:** Trapecio 159,278748 $in^2$; Simpson 1/3 162,315620 $in^2$.